

- A) Correta: usou a força no instante $t = 3 \text{ s}$ para calcular a velocidade final.
- B) Incorreta: a força — e portanto a aceleração — varia com o tempo. A velocidade real é $v = \int_0^3 (10t/5) dt = \int_0^3 2t dt = [t^2]_0^3 = 9 \text{ m/s}$.
- C) Correta se usar a aceleração média: $a_{\text{med}} = (0 + 6)/2 = 3 \text{ m/s}^2$, $v = 3 \times 3 = 9 \text{ m/s}$.
- D) Incorreta porque a força deveria ser dividida por t .

78) Um foguete tem massa inicial de 10 000 kg (incluindo combustível) e queima combustível a 50 kg/s, produzindo empuxo de 500 000 N. Um estudante calcula: $a = F/m = 500\,000 / 10\,000 = 50 \text{ m/s}^2$ e afirma que após 10 s a velocidade será $v = 50 \times 10 = 500 \text{ m/s}$. O erro está em:

- A) Nenhum erro: $a = 50 \text{ m/s}^2$ é constante porque o empuxo é constante.
- B) A massa do foguete diminui conforme o combustível é queimado. Em $t = 10 \text{ s}$, $m = 9\,500 \text{ kg}$, logo a aumenta progressivamente. Usar a inicial como constante subestima a velocidade final.
- C) O erro é que deveríamos subtrair g da aceleração.
- D) O empuxo deveria ser dividido pelo tempo de queima.

79) Uma bola é lançada para cima com $v_0 = 20 \text{ m/s}$ em um ambiente com resistência do ar. Um professor afirma: 'O tempo de subida é igual ao tempo de descida, como preveem as equações cinemáticas.' Essa afirmação é:

- A) Correta: as equações cinemáticas garantem simetria temporal.
- B) Incorreta: com resistência do ar, a desaceleração na subida é maior que g (ar + gravidade somados), enquanto na descida a aceleração é menor que g (ar – gravidade). O tempo de descida é maior.
- C) Correta apenas se a bola for perfeitamente esférica.
- D) Incorreta porque na descida o ar não age sobre a bola.

80) Duas cargas elétricas iguais de sinal oposto se atraem. Uma delas, de massa 0,01 kg, está inicialmente a 1 m da outra (fixa) e sofre força de 0,5 N. Um aluno calcula: $a = 0,5/0,01 = 50 \text{ m/s}^2$ e conclui que após 0,1 s a velocidade será $v = 50 \times 0,1 = 5 \text{ m/s}$. O raciocínio falha porque:

- A) O cálculo está correto: a força é constante se as cargas não mudam.
- B) A força elétrica varia com $1/r^2$: conforme a carga se aproxima, r diminui e F aumenta. A aceleração cresce continuamente — $v = at$ subestima a velocidade real.
- C) Está errado apenas porque esqueceu de somar a força gravitacional.
- D) Correto se usar unidades SI em tudo.

Axandre de Macedo Marques
Capitão-Tenente
Prof. do Magistério Militar Naval